

# 2000 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

## 答案速查

填空题（原卷一）：1.  $-1/6$ ；2.  $(\ln 2 - 1)dx$ ；3.  $\pi/3$ ；4.  $y = 2x + 1$ ；5.  $(I + A)/2$ 。

选择题（原卷二）：1.D    2.C    3.A    4.C    5.B。

三（2000.11）：原函数为  $x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C$ 。

四（2000.12）：面积函数的积分见分段表达式。

五（2000.13）： $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}n!/(n-2)$ ， $n \geq 3$ 。

六（2000.14）：所求极限为  $2/\pi$ 。

七（2000.15）：至多  $6\ln 3 \approx 6.59$  年；按完整年度计为 7 年。

八（2000.16）：两个不同内部零点的存在性证明见正文。

九（2000.17）：切线为  $y = 2(x - 6)$ 。

十（2000.18）： $a = 4$  时体积最大，为  $32\pi/(375\sqrt{5})$ 。

十一（2000.19）： $f'(x) = -e^{-x}/(x+1)$ ，并有  $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 。

十二（2000.20）： $\boldsymbol{x} = (0, 0, -1/2)^T + t(1, 2, 1)^T$ 。

十三（2000.21）： $a = 15, b = 5$ 。

## 一、填空题（原卷一，习题册 1~5）

1. (2000.1; 原卷一·1) 答案:  $-1/6$ 。

第一步: 找出分子相消后剩余的最低次项。

当  $x \rightarrow 0$  时, 反正切的泰勒展开为

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5), \quad \arctan x - x = -\frac{x^3}{3} + O(x^5).$$

分母以  $u = 2x^3$  代入  $\ln(1+u) = u + O(u^2)$ , 得到

$$\ln(1+2x^3) = 2x^3 + O(x^6).$$

第二步: 约去共同的三次无穷小。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1/3 + O(x^2)}{2 + O(x^3)} = -\frac{1}{6}.$$

也可以用一次洛必达法则核验。分子、分母均趋于零, 且分母导数在零点的去心邻域内非零, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/(1+x^2) - 1}{6x^2/(1+2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1+2x^3}{6(1+x^2)} = -\frac{1}{6}.$$

相减式中只使用  $\arctan x \sim x$  会丢掉三次项, 必须保留到首次不相消的项。

**2. (2000.2; 原卷一·2) 答案:**  $(\ln 2 - 1)dx$ 。

**第一步: 确定对应点, 并检查隐函数条件。**

将  $x = 0$  代入  $2^{xy} = x + y$ , 得  $y = 1$ 。令

$$F(x, y) = 2^{xy} - x - y.$$

$F$  的偏导数连续, 且

$$F_y(x, y) = x \ln 2 \cdot 2^{xy} - 1, \quad F_y(0, 1) = -1 \neq 0.$$

因此方程在  $(0, 1)$  附近确实确定一个可导的隐函数  $y = y(x)$ 。

**第二步: 对等式求导, 最后写成微分。**

指数中的  $xy$  要用乘积求导法则:

$$2^{xy} \ln 2 (y + xy') = 1 + y'.$$

代入  $(x, y) = (0, 1)$ , 得到

$$\ln 2 = 1 + y'(0), \quad y'(0) = \ln 2 - 1.$$

题目要求的是  $dy$ , 而不是导数的数值, 所以

$$\boxed{dy|_{x=0} = (\ln 2 - 1) dx.}$$

3. (2000.3; 原卷一·3) 答案:  $\pi/3$ 。

第一步: 根式换元。

令  $t = \sqrt{x-2}$ , 则  $x = t^2 + 2$ 、 $dx = 2t dt$ 、 $x+7 = t^2 + 9$ 。

当  $x$  从 2 变到正无穷时,  $t$  从 0 变到正无穷。因此

$$I = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 9}.$$

第二步: 使用反正切原函数。

$$I = \frac{2}{3} \left[ \arctan \frac{t}{3} \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

这个换元同时消除了下端点的根式奇性, 变换后在 0 附近连续、无穷远按  $1/t^2$  衰减, 因此积分收敛。

也可直接检查原积分的两个反常端点: 当  $x \rightarrow 2^+$  时, 被积函数与  $1/(9\sqrt{x-2})$  等价, 幂指数为  $1/2 < 1$ ; 当  $x \rightarrow +\infty$  时, 与  $x^{-3/2}$  等价, 幂指数为  $3/2 > 1$ 。两端分别收敛, 换元与取极限都有依据。

4. (2000.4; 原卷一·4) 答案:  $y = 2x + 1$ 。

第一步: 按斜渐近线的定义求斜率。

若直线  $y = kx + b$  是斜渐近线, 则应有  $y - (kx + b) \rightarrow 0$ 。先计算

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left( 2 - \frac{1}{x} \right) e^{1/x} = 2.$$

第二步: 求截距, 注意一次倒数项相消。

利用

$$e^{1/x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + O(x^{-4}),$$

逐项相乘可得

$$\begin{aligned} (2x - 1)e^{1/x} &= 2x + 2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^2} - 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + O(x^{-3}) \\ &= 2x + 1 - \frac{1}{6x^2} + O(x^{-3}). \end{aligned}$$

因此

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - 2x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (2x + 1)] = 0.$$

两端共有的斜渐近线为  $y = 2x + 1$ 。仅有  $y \sim 2x$  只能确定斜率, 不能省略截距的计算。

5. (2000.5; 原卷一·5) 答案:  $(I + A)/2$ 。

由  $B = (I + A)^{-1}(I - A)$ , 将单位矩阵也写成同一左因子的形式, 得到

$$\begin{aligned} I + B &= (I + A)^{-1}(I + A) + (I + A)^{-1}(I - A) \\ &= 2(I + A)^{-1}. \end{aligned}$$

所以

$$(I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$I + A$  是对角元为 2、4、6、8 的三角矩阵, 确实可逆。以上计算避免了分别展开两个四阶逆矩阵。

核验时, 将上式与  $I + B$  相乘:

$$[2(I + A)^{-1}] \frac{I + A}{2} = I.$$

按相反次序相乘也得  $I$ , 因此所得矩阵确为逆矩阵; 这里始终保持乘法次序, 无须把一般矩阵当成可交换的数。

## 二、选择题（原卷二，习题册 6~10）

6. (2000.6; 原卷二·1) 答案: D,  $a \geq 0, b < 0$ 。

第一步: 由负无穷极限判断  $b$ 。

若  $b = 0$ , 函数为  $x/(a+1)$ , 只要有定义, 就不可能在负无穷趋于零。

若  $b > 0$ , 当  $x \rightarrow -\infty$  时  $e^{bx} \rightarrow 0$ 。如果  $a \neq 0$ , 函数按  $x/a$  发散; 如果  $a = 0$ , 函数为  $xe^{-bx}$ , 也不趋于零。

因此必须  $b < 0$ 。此时  $e^{bx} \rightarrow +\infty$ , 且  $x/e^{bx} \rightarrow 0$ , 满足所需极限。

第二步: 由全实轴连续判断  $a$ 。

当  $b \neq 0$  时,  $e^{bx}$  的值域是  $(0, +\infty)$ 。若  $a < 0$ , 总有某个实数使  $e^{bx} = -a$ , 分母为零, 不可能在全实轴连续。

若  $a \geq 0$ , 分母始终为正, 所以没有这一问题。合并得到  $a \geq 0, b < 0$ , 选 D。

还需验证这些条件足够。令  $c = -b > 0$ 、 $u = -x \rightarrow +\infty$ , 则

$$f(-u) = -\frac{ue^{-cu}}{1 + ae^{-cu}} \rightarrow 0.$$

$a \geq 0$  又保证分母处处大于零, 因此这组条件同时满足连续性和极限要求。

7. (2000.7; 原卷二·2) 答案: C,  $(0, f(0))$  是拐点。

第一步: 逐级求出零点处的导数信息。

由原关系与  $f'(0) = 0$ , 有  $f''(0) = 0$ 。又因为

$$f''(x) = x - [f'(x)]^2,$$

右侧可导, 所以  $f'''$  存在, 且

$$f'''(x) = 1 - 2f'(x)f''(x), \quad f'''(0) = 1.$$

因此

$$f'(x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad f''(x) = x + o(x).$$

第二步: 分别判断极值与拐点。

在零点两侧充分近的非零点,  $f'(x) > 0$ , 所以函数一直增加, 零点不是极值点。

但  $f''(x)$  在左侧为负、右侧为正, 凹凸性改变; 函数又在该点连续, 所以  $(0, f(0))$  是拐点, 选 C。

这里  $f'(0) = 0$  只说明驻点, 不能直接据此判为极值。

上述符号判断可以直接从两个比值看出:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^2} = \frac{1}{2} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = 1 > 0.$$

所以  $f'$  在两侧同为正, 而  $f''$  与  $x$  同号; 这分别排除了 A、B、D。

8. (2000.8; 原卷二·3) 答案: A。

第一步: 把题设识别为商函数的导数。

令  $h(x) = f(x)/g(x)$ 。因为  $g(x) > 0$ , 商函数处处有定义, 且

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} < 0.$$

由中值定理,  $h$  在相应区间内严格减少。因此  $a < x < b$  时,

$$\frac{f(a)}{g(a)} > \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}.$$

第二步: 用分母为正确定不等号方向。

右侧不等式同乘  $g(x)g(b) > 0$ , 得到

$$f(x)g(b) > f(b)g(x),$$

即 A。左侧不等式则给出  $f(x)g(a) < f(a)g(x)$ , 所以 B 的方向相反。

第三步: 检查乘积型选项为何不成立。

取  $f(x) = 1$ 、 $g(x) = e^x$ , 两者为正, 题设左端为  $-e^x < 0$ , 但  $fg = e^x$  递增,  $x < b$  时有  $f(x)g(x) < f(b)g(b)$ , 排除 C。

再取  $f(x) = e^{-2x}$ 、 $g(x) = e^{-x}$ , 题设左端为  $-e^{-3x} < 0$ , 但  $fg = e^{-3x}$  递减,  $x > a$  时有  $f(x)g(x) < f(a)g(a)$ , 排除 D。

9. (2000.9; 原卷二 · 4) 答案: C, 36。

展开正弦时注意三次项的系数:

$$\sin 6x = 6x - \frac{(6x)^3}{6} + O(x^5) = 6x - 36x^3 + O(x^5).$$

代入已知极限中的分式, 得到

$$\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = \frac{6 + f(x)}{x^2} - 36 + O(x^2).$$

左边极限为零, 最后一项也趋于零, 因此中间的目标分式必须趋于 36。全过程不需要预先假设  $f$  可导。

也可以先作恒等拆分, 使待求极限直接出现:

$$\frac{6 + f(x)}{x^2} = \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} + \frac{6x - \sin 6x}{x^3}.$$

第一项由题设趋于 0; 第二项令  $u = 6x$ , 得  $6^3(u - \sin u)/u^3 \rightarrow 216/6 = 36$ 。

10. (2000.10; 原卷二·5) 答案: B。

第一步: 由指数解和指数乘多项式的解确定根与重数。

常系数齐次方程的特征多项式记为  $P(r)$ 。 $e^{rx}$  是解时必须  $P(r) = 0$ ;  $xe^{rx}$  也是解时, 还必须  $P'(r) = 0$ 。

因此  $e^{-x}$  与  $2xe^{-x}$  同时为解, 说明  $-1$  至少为二重根;  $3e^x$  为解, 说明  $1$  是根。常数因子  $2$ 、 $3$  均非零, 不改变解所对应的特征根。

第二步: 利用阶数确定整个特征多项式。

方程是三阶, 已经找到的根按重数计算共有三个, 故其首一特征多项式为

$$\begin{aligned}P(r) &= (r+1)^2(r-1) \\&= (r^2+2r+1)(r-1) \\&= r^3+r^2-r-1.\end{aligned}$$

将  $r^3, r^2, r, 1$  对应到  $y''', y'', y', y$ , 得到

$$y''' + y'' - y' - y = 0,$$

对应 B, 其通解为  $(C_1 + C_2x)e^{-x} + C_3e^x$ , 包含题目给出的全部特解。

### 三、解答题（原卷三～十三，习题册 11～21）

11. (2000.11; 原卷三) 答案:  $x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C$ 。

第一步: 由复合函数等式恢复  $f$ 。

原等式中的  $x > 0$ 。令  $u = \ln x$ , 则  $x = e^u$ , 且  $u$  可以取任意实数, 于是

$$f(u) = e^{-u} \ln(1 + e^u).$$

把自变量重新记作  $x$ , 目标积分为  $I = \int e^{-x} \ln(1 + e^x) dx$ 。

第二步: 用分部积分降低对数的复杂程度。

取  $u = \ln(1 + e^x)$ 、 $dv = e^{-x} dx$ , 则

$$du = \frac{e^x}{1 + e^x} dx, \quad v = -e^{-x}.$$

因此

$$I = -e^{-x} \ln(1 + e^x) + \int \frac{dx}{1 + e^x}.$$

第三步: 拆分剩余积分并合并结果。

$$\frac{1}{1 + e^x} = 1 - \frac{e^x}{1 + e^x} \implies \int \frac{dx}{1 + e^x} = x - \ln(1 + e^x) + C.$$

故  $\boxed{I = x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C}$ 。求导检验为

$$I' = 1 + e^{-x} \ln(1 + e^x) - (1 + e^{-x}) \frac{e^x}{1 + e^x} = e^{-x} \ln(1 + e^x) = f(x).$$

**12. (2000.12; 原卷四) 面积函数及其积分。**

**第一步：根据直线位置求  $S(t)$ 。**

当  $0 \leq t \leq 1$  时，直线  $x + y = t$  在正方形左下角截出直角三角形，两直角边长均为  $t$ ，所以  $S(t) = t^2/2$ 。

当  $1 \leq t \leq 2$  时，左下方区域等于整个正方形减去右上角三角形。后者两直角边长均为  $2 - t$ ，所以  $S(t) = 1 - (2 - t)^2/2$ 。

当  $t \geq 2$  时，整个正方形都位于直线左下方，所以  $S(t) = 1$ 。

因此

$$S(t) = \begin{cases} t^2/2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1 - (2 - t)^2/2, & 1 \leq t \leq 2, \\ 1, & t \geq 2. \end{cases}$$

**第二步：按上限  $x$  的位置逐段积分。**

记  $F(x) = \int_0^x S(t) dt$ 。当  $0 \leq x \leq 1$  时，直接有  $F(x) = x^3/6$ 。

当  $1 \leq x \leq 2$  时，必须保留前一段的累计面积：

$$\begin{aligned} F(x) &= F(1) + \int_1^x \left[ 1 - \frac{(2-t)^2}{2} \right] dt \\ &= \frac{1}{6} + (x-1) + \frac{(2-x)^3 - 1}{6} \\ &= x - 1 + \frac{(2-x)^3}{6}. \end{aligned}$$

当  $x \geq 2$  时， $F(2) = 1$ ，所以  $F(x) = 1 + \int_2^x 1 dt = x - 1$ 。

各段在 1、2 处衔接，且求导恢复  $S(x)$ ，综上

$$F(x) = \begin{cases} x^3/6, & 0 \leq x \leq 1, \\ x - 1 + (2-x)^3/6, & 1 \leq x \leq 2, \\ x - 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

**13. (2000.13; 原卷五) 答案:**  $(-1)^{n-1}n!/(n-2)$ ,  $n \geq 3$ 。

**第一步:** 用莱布尼茨公式, 利用  $x^2$  的高阶导数为零。

记  $g(x) = \ln(1+x)$ 。对  $f(x) = x^2g(x)$  求  $n$  阶导数时,  $x^2$  只能被求导 0、1、2 次, 因此

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x) &= x^2g^{(n)}(x) + \binom{n}{1}(2x)g^{(n-1)}(x) + \binom{n}{2} \cdot 2g^{(n-2)}(x) \\&= x^2g^{(n)}(x) + 2nxg^{(n-1)}(x) + n(n-1)g^{(n-2)}(x).\end{aligned}$$

在  $x=0$  处, 前两项都消失, 所以

$$f^{(n)}(0) = n(n-1)g^{(n-2)}(0).$$

**第二步:** 写出对数函数的任意阶导数。

从  $g'(x) = 1/(1+x)$  逐次求导, 可归纳出

$$g^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}, \quad k \geq 1.$$

由于  $n \geq 3$ , 可取  $k = n-2 \geq 1$ , 得到

$$\begin{aligned}f^{(n)}(0) &= n(n-1)(-1)^{n-3}(n-3)! \\&= \boxed{\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}}.\end{aligned}$$

最后使用了  $(-1)^{n-3} = (-1)^{n-1}$  及  $n! = n(n-1)(n-2)(n-3)!$ 。例如  $n=3$  时得 6, 与  $f(x) = x^3 + O(x^4)$  的首项一致。

14. (2000.14; 原卷六) 积分界与极限。

(I) 第一步: 利用绝对余弦的周期。

$|\cos t|$  的周期为  $\pi$ , 一个周期的积分为

$$\int_0^{\pi} |\cos t| dt = \int_0^{\pi/2} \cos t dt - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos t dt = 1 + 1 = 2.$$

当  $n\pi \leq x < (n+1)\pi$  时, 将积分拆成  $n$  个完整周期和最后一段:

$$S(x) = 2n + \int_{n\pi}^x |\cos t| dt.$$

第二步: 估计最后的不足一个周期的部分。

该部分非负; 而它比一个完整周期短, 剩余区间上  $|\cos t|$  的积分严格为正, 因此该部分严格小于 2。故

$$2n \leq S(x) < 2(n+1).$$

(II) 把积分界转为商的界。

对  $x \geq \pi$ , 令  $n = \lfloor x/\pi \rfloor \geq 1$ 。由  $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ , 有

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $n \rightarrow \infty$ , 两侧都趋于  $2/\pi$ 。由夹逼定理,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

这个值也就是周期函数  $|\cos t|$  在一个周期内的平均值。

15. (2000.15; 原卷七) 答案: 至多  $6 \ln 3$  年, 按整年计 7 年。

第一步: 设出未知函数, 按“净变化率 = 流入 - 流出”建模。

从 2000 年初起计时, 设  $t$  年后湖中污染物  $A$  的总量为  $m(t)$ , 则  $m(0) = 5m_0$ 。先核对水量: 两路流入之和为  $V/6 + V/6 = V/3$ , 与流出量  $V/3$  相等, 故湖水量恒为  $V$  (若水量变化, 下面出现的浓度就要改写成  $m(t)/V(t)$ )。

$m'(t)$  是  $m$  对  $t$  的导数, 即污染物总量的变化率, 单位是“污染物的量/年”。流入、流出两项一律按“流量  $\times$  浓度”计算: 流入项是每年流入污水  $V/6$ 、其浓度为  $c(t)$ , 带入  $\frac{V}{6}c(t)$ , 另一路清水不含  $A$ , 带入 0; 流出项是每年流出  $V/3$ , 由题设“湖中浓度是均匀的”, 流出浓度就是当前的  $\frac{m(t)}{V}$ , 带走  $\frac{V}{3} \cdot \frac{m(t)}{V} = \frac{m(t)}{3}$ 。于是

$$m'(t) = \frac{V}{6}c(t) - \frac{m(t)}{3}.$$

这里  $c(t)$  是“排入的污水的浓度”, 与  $\frac{m(t)}{V}$  (湖水的浓度) 不是同一个量: 前者由排放方决定、题设只给出上界  $c(t) \leq \frac{m_0}{V}$ , 具体排多浓并不知道; 后者由  $m(t)$  决定。

第二步: 把“至多”翻译成“最坏情形”。

由  $c(t) \leq \frac{m_0}{V}$ , 上式给出对所有允许的排放方式都成立的不等式

$$m'(t) \leq \frac{m_0}{6} - \frac{m(t)}{3}.$$

注意不能直接把  $\frac{V}{6} \cdot \frac{m_0}{V}$  代进去写成等式——那等于假设排放方一直顶着上限排, 是“猜”而不是“证”。题目问“至多”, 要的是证明: 不管排放方怎么排 (只要不超标), 都不超过某个时间。而“始终顶格排”恰好使上面各步取等号, 它就是最坏情形, 因此先按等式求解, 最后再说明这个界确实能取到。

第三步: 套一阶线性方程的通解公式。

在最坏情形  $c(t) \equiv \frac{m_0}{V}$  下取等号, 并移项成标准形

$$m' + \frac{1}{3}m = \frac{m_0}{6},$$

即  $P(t) = \frac{1}{3}$ 、 $Q(t) = \frac{m_0}{6}$ 。一阶线性方程  $y' + P(t)y = Q(t)$  的通解公式为

$$y = e^{-\int P dt} \left[ \int Q e^{\int P dt} dt + C \right].$$

先算积分因子与右端的积分：

$$\int P dt = \int \frac{1}{3} dt = \frac{t}{3}, \quad e^{\int P dt} = e^{t/3},$$

$$\int Q e^{\int P dt} dt = \int \frac{m_0}{6} e^{t/3} dt = \frac{m_0}{6} \cdot 3 e^{t/3} = \frac{m_0}{2} e^{t/3}.$$

代入通解公式：

$$m(t) = e^{-t/3} \left[ \frac{m_0}{2} e^{t/3} + C \right] = \frac{m_0}{2} + C e^{-t/3}.$$

由初值  $m(0) = 5m_0$  定常数：

$$5m_0 = \frac{m_0}{2} + C \implies C = \frac{9}{2}m_0.$$

故最坏情形下湖中污染物含量为

$$M(t) = \frac{m_0}{2} + \frac{9m_0}{2} e^{-t/3}.$$

(用积分因子法——两边同乘正数  $e^{t/3}$  再积分——结果完全相同，通解公式本就是由此推出的；但公式只适用于等式，而上一步是不等式，所以这里求的是最坏情形的实际曲线。)

**第四步：解出年数，并说明这个上界能取到。**

令上式不超过  $m_0$ ：

$$M(t) \leq m_0 \iff \frac{9m_0}{2} e^{-t/3} \leq \frac{m_0}{2} \iff e^{-t/3} \leq \frac{1}{9} \iff t \geq 3 \ln 9 = 6 \ln 3 \approx 6.59.$$

若污水始终按允许的最大浓度  $m_0/V$  排入，上述各步都取等号，实际含量就是  $M(t)$ 。它严格递减，并恰在  $t = 6 \ln 3$  时降到  $m_0$ ，因此这确是最迟达标时间。按完整年度计，第 7 年内可以保证达标。

16. (2000.16; 原卷八) 证明存在两个不同的内部零点。

第一步：排除恒零情形，并说明至少有一个内部零点。

若  $f \equiv 0$ ，任取两个不同的内部点即可。以下设  $f$  不恒为零。

因为  $\int_0^\pi f(x) dx = 0$ ，连续非零函数不能在整个区间保持同一个符号，所以  $f$  在内部既有正值也有负值。零点定理保证至少有一个内部零点。

第二步：反设只有一个内部零点  $c$ 。

在  $(0, c)$  与  $(c, \pi)$  内，函数都不再为零，由连续性，它在每一段上只能保持固定符号。又积分为零，所以左右两段的符号必须相反。

余弦函数在  $[0, \pi]$  上严格减少，因此

$$\cos x - \cos c > 0 \quad (x < c), \quad \cos x - \cos c < 0 \quad (x > c).$$

第三步：构造一个积分既应为零、又不可能为零的函数。

令  $g(x) = f(x)(\cos x - \cos c)$ 。由于两因子都在  $c$  两侧改变符号，乘积在两侧的符号相同；除  $c$  和可能的端点外，这个符号严格非零。

因此  $\int_0^\pi g(x) dx$  必严格为正或严格为负。

另一方面，利用两个已知积分，

$$\int_0^\pi g(x) dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx - \cos c \int_0^\pi f(x) dx = 0,$$

矛盾。所以内部零点不能只有一个，至少存在两个不同的点  $\xi_1, \xi_2$  满足结论。

17. (2000.17; 原卷九) 答案:  $y = 2(x - 6)$ 。

第一步: 用给定关系确定  $f(1)$ 。

当  $x \rightarrow 0$  时, 连续性给出左边极限为  $f(1) - 3f(1) = -2f(1)$ , 右边因  $\alpha(x) = o(x)$  而趋于零。所以  $f(1) = 0$ 。

第二步: 由可导定义写出增量式, 求  $f'(1)$ 。

关键是用 \*\* 可微的增量式 \*\* (泰勒一阶展开) 把  $f(1 \pm \sin x)$  展开。它源自导数定义本身: 因  $x \rightarrow 0$  时  $\sin x \rightarrow 0$ , 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - f(1)}{\sin x} = f'(1)$$

即  $\frac{f(1 + \sin x) - f(1)}{\sin x} = f'(1) + \varepsilon(x)$ ,  $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ , 两边同乘  $\sin x$  得

$$f(1 + \sin x) - f(1) = f'(1) \sin x + \varepsilon(x) \sin x.$$

又  $\varepsilon(x) \rightarrow 0$  且  $\sin x \sim x$ , 故  $\varepsilon(x) \sin x = o(x)$ 。于是

$$f(1 + \sin x) = f(1) + f'(1) \sin x + o(x),$$

同理 (把  $\sin x$  换成  $-\sin x$ ) 有

$$f(1 - \sin x) = f(1) - f'(1) \sin x + o(x).$$

代入给定关系  $f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$ :

$$[f(1) + f'(1) \sin x + o(x)] - 3[f(1) - f'(1) \sin x + o(x)] = 8x + \alpha(x).$$

展开合并: 常数项  $f(1) - 3f(1) = 0$  (用第一步的  $f(1) = 0$ ), 正弦项合并为  $4f'(1) \sin x$ , 余项  $o(x) - 3o(x) = o(x)$ , 且  $\alpha(x) = o(x)$ , 故

$$4f'(1) \sin x + o(x) = 8x + o(x).$$

两边同除以  $x$  (注意  $\sin x/x \rightarrow 1$ ,  $o(x)/x \rightarrow 0$ ) 取极限, 得  $4f'(1) = 8$ , 所以  $f'(1) = 2$ 。

第三步：利用周期把结果移到  $x = 6$ 。

周期为 5，故  $f(6) = f(1) = 0$ 。且对小增量  $h$ ， $f(6+h) = f(1+h)$ ，所以导数差商相同， $f'(6) = f'(1) = 2$ 。

因此经过  $(6, 0)$  的切线为  $y = 2(x - 6)$ 。

这里把  $o(\sin x)$  写成  $o(x)$  的依据是  $\sin x/x \rightarrow 1$ 。周期性对任意足够小的  $h$  都给出

$$\frac{f(6+h) - f(6)}{h} = \frac{f(1+h) - f(1)}{h},$$

所以 1 处可导同时保证 6 处可导，切线斜率的平移有严格的差商依据。

18. (2000.18; 原卷十) 答案:  $a = 4$ , 最大体积  $32\pi/(375\sqrt{5})$ 。

第一步: 求交点和连接直线。

两曲线交于  $ax^2 = 1 - x^2$ , 所以在非负半轴的交点横坐标为

$$r = \frac{1}{\sqrt{a+1}}.$$

交点为  $(r, ar^2)$ , 直线  $OA$  的斜率为  $ar$ , 方程为  $y = arx$ 。

第二步: 用圆环截面求体积。

在  $0 \leq x \leq r$  上,  $arx \geq ax^2 \geq 0$ , 所以外半径为  $arx$ 、内半径为  $ax^2$ 。

$$\begin{aligned} V(a) &= \pi \int_0^r [(arx)^2 - (ax^2)^2] dx \\ &= \pi a^2 \left( \frac{r^5}{3} - \frac{r^5}{5} \right) \\ &= \frac{2\pi a^2}{15(a+1)^{5/2}}. \end{aligned}$$

第三步: 对参数求导并判断全局最大值。

$a > 0$  且  $V(a) > 0$ , 取对数求导可简化计算:

$$\frac{V'(a)}{V(a)} = \frac{2}{a} - \frac{5}{2(a+1)} = \frac{4-a}{2a(a+1)}.$$

分母恒正, 所以  $V$  在  $(0, 4)$  上增加, 在  $(4, +\infty)$  上减少, 唯一最大值点为  $a = 4$ 。

代回得到

$$V_{\max} = \frac{2\pi \cdot 16}{15 \cdot 5^{5/2}} = \frac{32\pi}{375\sqrt{5}}.$$

$a \rightarrow 0^+$  与  $a \rightarrow +\infty$  时, 体积都趋于零, 也与此全局最大值结论一致。

19. (2000.19; 原卷十一) 答案:  $f'(x) = -e^{-x}/(x+1)$ , 并有  $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ .

(I) 消去积分, 求导函数。

记  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。原式给出  $f' = F/(x+1) - f$ ; 右侧可导, 所以  $f''$  存在。把原式乘以  $x+1$  后求导, 得

$$\begin{aligned}(x+1)(f' + f) &= F, \\ f' + f + (x+1)(f'' + f') &= F' = f, \\ (x+1)f'' + (x+2)f' &= 0.\end{aligned}$$

令  $p = f'$ , 得到  $p' + [1 + 1/(x+1)]p = 0$ 。其积分因子为  $\exp(x + \ln(x+1)) = (x+1)e^x$ , 因此

$$[(x+1)e^x p(x)]' = 0 \implies p(x) = C \frac{e^{-x}}{x+1}.$$

原等式在 0 处给出  $f'(0) + f(0) = 0$ , 即  $p(0) = -1$ , 从而  $C = -1$ , 故

$$\boxed{f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}.$$

(II) 积分导函数, 比较被积函数以建立上下界。

由初值及牛顿—莱布尼茨公式,

$$f(x) = 1 - \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt.$$

当  $t \geq 0$  时,  $0 < e^{-t}/(t+1) \leq e^{-t}$ , 所以

$$0 \leq \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt \leq \int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x}.$$

从 1 减去两端及中间的各项, 不等号方向相应反转, 便得到  $\boxed{e^{-x} \leq f(x) \leq 1}$ 。  $x = 0$  时等号成立;  $x > 0$  时两侧均为严格不等式。

**20. (2000.20; 原卷十二)** 答案:  $\boldsymbol{x} = (0, 0, -1/2)^{\mathrm{T}} + t(1, 2, 1)^{\mathrm{T}}, t \in \mathbb{R}$ 。

第一步: 区分外积矩阵与内积标量, 降低矩阵幂次。

$A = \alpha\beta^{\mathrm{T}}$  是三阶矩阵, 而  $B = \beta^{\mathrm{T}}\alpha$  是标量。具体为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 2.$$

由乘法结合律,

$$A^2 = \alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}} = 2A, \quad A^4 = (2A)^2 = 4A^2 = 8A.$$

第二步: 代回原式, 得到普通非齐次线性方程组。

原式化为  $16A\boldsymbol{x} = 8A\boldsymbol{x} + 16\boldsymbol{x} + \gamma$ , 即

$$(A - 2I)\boldsymbol{x} = \frac{\gamma}{8} = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}.$$

增广矩阵消元为

$$\begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

第三步: 选取自由变量, 写出全部解。

第一行给出  $x_2 = 2x_1$ , 第二行给出  $x_2 - 2x_3 = 1$ 。令  $x_1 = t$ , 则

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

系数矩阵及增广矩阵的秩均为 2, 因此三个未知量恰有一个自由参数。特解代入产生右端  $(0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$ , 方向向量  $\alpha$  又满足  $(A - 2I)\alpha = 0$ , 所以通解既满足原式, 也没有遗漏。

**21. (2000.21; 原卷十三)** 答案:  $a = 15, b = 5$ 。

**第一步: 确定  $\alpha$  向量组的秩。**

直接计算可得

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2.$$

$\alpha_1, \alpha_2$  的前两分量组成的二阶子式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0,$$

所以这两个向量线性无关, 整个  $\alpha$  组的秩恰为 2。因此  $\beta$  组的秩也必须为 2。

**第二步: 利用  $\beta_3$  的可表示性求  $b$ 。**

由于  $\alpha_3$  已可由前两个向量表示,  $\beta_3$  可由  $\alpha$  组表示等价于存在  $c, d$  使  $\beta_3 = c\alpha_1 + d\alpha_2$ 。按分量写成

$$\begin{cases} c + 3d = b, \\ 2c = 1, \\ -3c + d = 0. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad c = \frac{1}{2}, \quad d = \frac{3}{2}, \quad b = 5.$$

**第三步: 用秩为 2 求  $a$ , 并核验充分性。**

三个  $\beta$  向量构成的三阶行列式必须为零:

$$\begin{aligned} \det(\beta_1, \beta_2, \beta_3) &= \begin{vmatrix} 0 & a & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -a \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -a + 15 = 0. \end{aligned}$$

故  $a = 15$ 。此时  $\beta_2 = -\beta_1 + 3\beta_3$ ; 而  $\beta_1, \beta_3$  的前两分量所成子式为  $-5 \neq 0$ , 故  $\beta$  组的秩确为 2。再结合  $\beta_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{3}{2}\alpha_2$ , 两个题设条件都已满足。